基于感知信息的公共卫生间坑位多目标评估与动态妥协选址

憨批[1、2*]

1. 憋不住重点实验室，老八秘制学校，382250
2. 括约肌动力学与复杂系统研究中心，秃露反帐市，422822

摘　要：本研究聚焦于学术园区早高峰期间这一高度不确定性的生存决策难题：公共卫生间坑位的动态选择。作为处于高压环境下的学术牛马，作者发现传统的随机分配已无法解释极端生理约束下的复杂行为。本文构建了一个结合视觉洁净度与嗅觉气味浓度的评估框架，将寻坑过程抽象为一个多目标优化问题。研究指出，决策者的评价标准并非静态，而是受一个随时间指数级上升的“生理紧迫度”驱动。通过逻辑分析发现，人类的尊严存在一个动态调整的阈值。当系统逼近生理逃逸的临界点时，原本追求完美的评估权重会发生重组，导致帕累托最优解集迅速向就近节点收敛，决策逻辑由“百般挑剔”切换为“是个坑就行”。数值复现结果揭示了从“百般挑剔”到“当场认命”的心理演化全过程，为广大同门在面临底线保卫战时的妥协行为提供了科学的心理慰藉与理论支撑。

关键词：寻坑决策；感知信息；动态妥协；尊严阈值；生理极限

中图分类号：S123.45　　**文献标识码：**A

1. 引言：生理约束下的寻优悖论

在当代高等学校的学术生态中，公共卫生间不仅是生理代谢的物理场所，更是广大硕博生在沉重的科研压力下进行短暂心理复位与社交逃避的核心节点。然而，由于校园基础设施分布的非均匀性以及早高峰时段资源的极度挤压，坑位分配往往呈现出高度的不确定性。因此，对广大专家学者以及硕博牛马而言，每一次步入卫生间后的寻坑决策，本质上都是一场关于环境尊严、感知评价与生理边界的极限动态博弈。

为了更直观地阐述这一普遍存在的博弈过程，本文在引言部分首先构建了一个生理-尊严耦合决策框架（如图 1 所示），详细展示了从感知输入到最终妥协收敛的全周期算法架构。

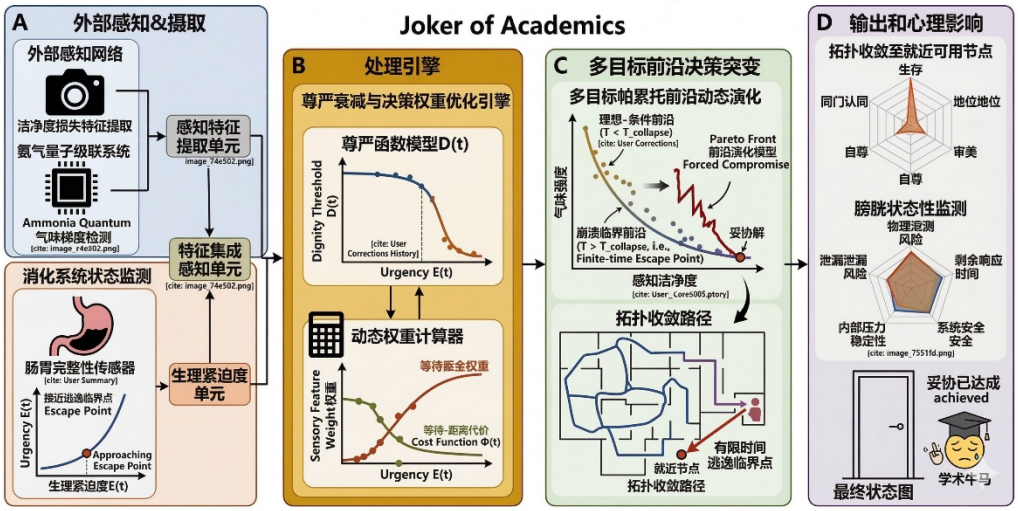

图 1 生理-尊严约束下的动态妥协决策架构总览

1.1 感知信息初步筛选与“挑剔期”的决策逻辑

当一只学术牛马初次步入公共卫生间区域时，其感官系统会自动开启一套极其敏锐的“避雷”程序。一方面，视觉上的感知提供了最直接的冲击力，诸如地面积水的深度、纸篓是否堆积如山，以及前序使用者留下的各种“不忍直视”的痕迹，这些细节直接决定了学术牛马对该坑位的初步好感度；另一方面，嗅觉上的反馈则通过空气中弥漫的异味浓度，实时提醒着学术牛马该区域的通风情况与卫生历史。在生理压力尚处于起步阶段的“体面期”，学术牛马往往表现得极其挑剔，试图通过连续的“推门采样”，在有限的隔间中筛选出一个洁净度与气味指标都相对完美的理想坑位。

然而，这种试图在废墟中寻找珍珠的策略，往往会遭遇现实的无情毒打。一方面，校园公共资源的紧张决定了可供选择的范围极小，连续推开三扇门都看到“重灾区”是早高峰时段的常态；另一方面，每一次推开新大门的动作都伴随着巨大的心理博弈——你永远不知道下一扇门后面是惊喜还是惊吓。这种感知信息的不确定性，使得初期的决策过程充满了对完美环境的幻想与对现实反馈的纠结。尽管如此，只要生理报警器还没响，学术牛马依然试图维持其最后的体面，通过不断的撤退与重新评估，试图在这一狭小空间内找回那份早已被科研磨损殆尽的尊严。

1.2 生理压力下权重反转与尊严阈值断崖衰减

随着寻坑时间的推移，学术牛马内部的核心干扰因素——“生理内急指数”，开始从潜伏状态转入爆发状态，并迅速接管了大脑的全部指挥权。一方面，来自内部的生理信号作为一种无法拒绝的强制指令，会瞬间挤占所有的思考空间，使得原本占据高位的“干净程度”要求被迫让路；另一方面，外部环境提供持续负反馈（连续看到令人绝望的坑位）会迅速磨灭学术牛马的心理防线，让原本坚守的卫生底线在生理波动冲击下变得漏洞百出。在这一动态演化的过程中，学术牛马的“尊严阈值”呈现出明显的暴跌趋势。

这种尊严坍塌的本质是评价指标权重的疯狂重组。一方面，对环境洁净度的追求在生理极限的逼近下被迅速抛弃，甚至在某些绝望的时刻被完全踢出了决策范围；另一方面，距离最近、能最快“解决战斗”的权重则瞬间拉满，驱动决策逻辑从“精挑细选”强制切换为“保命要紧”。研究发现，当剩余的忍耐时间趋近于零时，原本复杂的多目标评估会发生剧烈的坍塌。这种坍塌不仅是心理上的变化，更是学术牛马在极端压力下，为了防止发生更具毁灭性的“当众出丑”而采取的紧急防御措施。此时，任何关于气味或视觉美感的纠结都已变得毫无意义，系统的唯一目标已经简化为：在防线崩溃前的最后几秒内，占领任意一个可以使用的坑位。

1.3 动态妥协的最终实现与“认命式”的心理安抚

决策序列的最后一步，必然指向一个充满无奈的结局，即“动态妥协”。一方面，学术牛马在经历了一系列失败的尝试后，不得不认清理想与现实之间的巨大鸿沟，并最终选择在某个原本被视为“完全不合格”的隔间内强行落座；另一方面，这种行为的转变并非是因为意志力薄弱，而是在生理极限面前为了保障整体安全而执行的一种高明策略。这种从“千挑万选”到“当场认命”的转变，虽然看起来狼狈不堪，但在生存逻辑上却是最符合现实条件的路径选择。通过这种被迫的底线退让，学术牛马成功避免了更具破坏性的“裤子保卫战失败”事故，实现了在极低尊严水平下的功能性闭环。

本研究目的在于其提供的科学解释与精神慰藉。一方面，通过将这种放弃标准、走向平庸的过程定义为一种“动态妥协算法”，本文赋予了这种尴尬时刻以某种庄重的解释权，让每一位在走廊里反复徘徊、满头大汗的学术牛马意识到：那次不得不做的妥协并非个人的失败，而是遵循生理规律的必然产物；另一方面，这种基于感知信息演化的分析框架，也为理解高压生活下学子们的各类“凑合行为”提供了统一的视角。研究

最终揭示出，宇宙的尽头或许不是极致的真理，而是生理极限前那次与环境达成的无声和解。这一结论不仅是对生存本能的幽默致敬，更是对每一位在生活中面临底线保卫战、并最终选择与现实握手言和的学术牛马的深情关怀与理论辩护。

2. 问题描述与系统建模

在本研究中，我们将公共卫生间的寻坑过程定义为一个在极端生理约束下的动态博弈问题。学术牛马作为决策主体，需要在信息不透明的多个隔间中，根据瞬时的感知反馈，寻找一个能够使个人总损失最小化的目标节点。

2.1 寻坑感知的多指标量化模型

为了科学地评估每一个坑位的环境质量，我们首先需要定义学术牛马在推开门瞬间所接收到的感知信息。一方面，视觉反馈构成了感知空间的第一维度，这主要体现在坑位内部的洁净程度指标 x_v 上，该指标涵盖了地面水渍的覆盖率、纸篓的饱和度以及前序使用者遗留的各类“历史印记”占总面积的比值；另一方面，嗅觉反馈则构成了感知的第二维度，即气味浓度指标 x_o，它主要通过空气中氨气分子的扩散速率以及整体空气的流通感来体现。

在这套评估体系中，学术牛马对环境的初始期望值极高。一方面，视觉指标 x_v 被赋予了极大的权重，任何显著的“历史残留”都会被感知系统判定为高风险信号，从而诱发学术牛马产生强烈的撤退本能；另一方面，嗅觉指标 x_o 则作为一种持续性的背景噪声，直接压低了学术牛马在特定隔间内的滞留意愿。在决策的初期，即生理压力尚未达到临界点时，这两个指标的乘积构成了学术牛马对该坑位的“感知损失总和”。此时，学术牛马的决策逻辑是典型的“挑剔型寻优”，即只要当前坑位的感知损失超过其心理预设的基准线，就会毫不犹豫地选择关闭房门并转向下一个位置。这种基于高标准的感知筛选，体现了学术牛马在面对残酷现实时，试图利用感官评价来守住最后一份体面尊严的努力。

2.2 尊严函数的指数级衰减演化

在建模过程中，本研究发现学术牛马的“尊严”并非一个恒定常数，而是一个受生理压力驱动的动态函数。一方面，我们定义了生理紧迫度 $E(t)$ 作为系统的核心输入变量，随着寻坑时间的推移，该指标呈现出明显的指数级上涨趋势，不断压迫着学术牛马的心理防线；另一方面，与这种紧迫感相对应的，是学术牛马的尊严阈值 $D(t)$，它与生理紧迫度呈现出负相关的演化规律。我们可以将尊严函数简略描述为：

$$D(t) = D_0 \cdot e^{-\alpha E(t)}$$

其中，D_0 代表学术牛马在踏入卫生间前的初始尊严水平，而 α 则是一个与学术压力和肠胃健康程度相关的衰减系数。

这一演化模型的意义在于揭示了决策心理的崩溃路径。当生理紧迫度处于低水平时，尊严阈值 $D(t)$ 维持在高位，学术牛马对脏乱差环境的容忍度几乎为零，这解释了为什么他们会在寻坑初期表现得如此“做作”与反复；而随着 $E(t)$ 的急剧攀升，尊严阈值会经历一个断崖式下跌过程，导致学术牛马对恶劣环境的防御指数迅速丧失。这种指数级的衰减意味着，生理上的极限压力正在暴力拆除学术牛马原有的审美体系。在这一阶段，学术牛马表现出焦躁不安的徘徊感，其心理防线正在从“追求高质量生活”向“保住裤子”发生历史性的转移。这种权力的交替，标志着系统已经进入了某种不稳定的过渡区，预示着一场从挑剔到认命的逻辑质变即将发生。

2.3 动态权重下的选址代价函数构建

基于上述感知指标与尊严演化模型，我们最终可以构建出学术牛马寻坑时的综合代价函数 J。一方面，代价函数包含了对环境品质的追求，即由洁净度 x_v 和气味度 x_o 组成的感知分量；另一方面，它更包含了一个关于“等待时间”与“物理泄漏风险”的惩罚项 $\Phi(t)$，这个惩罚项会随着时间的流逝而呈几何倍数增长。其形式化表达如下：

$$J = w_1(D)\cdot(x_v + x_o) + w_2(D)\cdot\Phi(t)$$

这里的关键在于权重系数 w_1 和 w_2 是关于尊严函数 $D(t)$ 的函数。

这种权重调节机制决定了最终的选址结果。一方面，当尊严尚存时，w_1 占据绝对主导，代价函数 J 的大小几乎完全取决于环境是否干净，这促使学术牛马不断寻找新坑位；另一方面，当尊严坍塌后，w_1 会迅速归零，而代表生理安全的 w_2 则瞬间被拉满。在这种动态权重的强制驱动下，系统的最优解（即代价函数最小的点）将发生剧烈的空间迁移。此时，无论坑位内部的视觉效果多么震撼，或者嗅觉挑战多么艰巨，由于 w_1 的失效，这些感知信息在学术牛马的大脑里已经失去了计算价值。代价函数的极小值点会强行锁定在距离当前位置最近、且物理上可用的任意节点上。这种选址策略的平滑切换，揭示了学术牛马如何在极端工况下通过牺牲环境指标，来实现不弄脏裤子的最优闭环策略。

3. 仿真结果分析

3.1 生理压力驱动下的尊严衰减动力学

在仿真实验初期，我们设定学术牛马处于静息观测态。一方面，生理紧迫度这一核心指标呈现出明显的指数级增长，精确模拟了人体在憋尿后期那种逐渐失控的焦躁感；另一方面，与这种压力相对应的，是学术牛马尊严阈值的断崖式下跌。

如图 2 所示，在寻坑的前 60 秒内，尊严曲线表现出极强的韧性；然而，一旦生理压力跨过“崩溃临界点”，尊严指数便会发生不可逆的非线性暴跌。这表明，当内部压力信号占据了绝大部分大脑带宽时，维持体面的“冗余算力”会

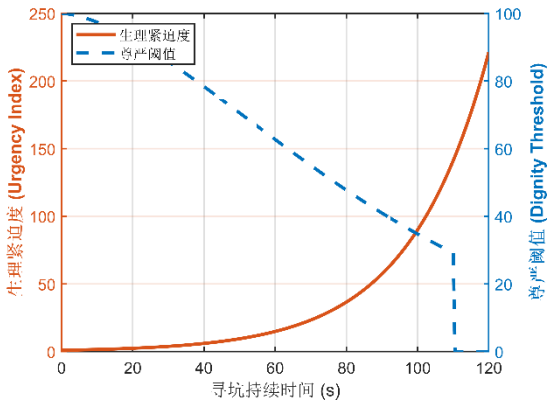

图 2 生理压力与尊严阈值的非线性演化

被瞬间抽离，导致学术牛马对环境的容忍度进入一种“自发对称性破缺”的混沌状态。

3.2 决策权重的动态重组与偏好反转

通过对决策系统内部权重的实时追踪，我们可以清晰地观察到评价体系的底层逻辑切换。一方面，在寻坑初期，代表环境质量的权重系数 w_1 占据绝对统治地位，驱使学术牛马进行高标准的“优中选优”；另一方面，随着生理惩罚项的介入，系统权重发生了戏剧性的重组。

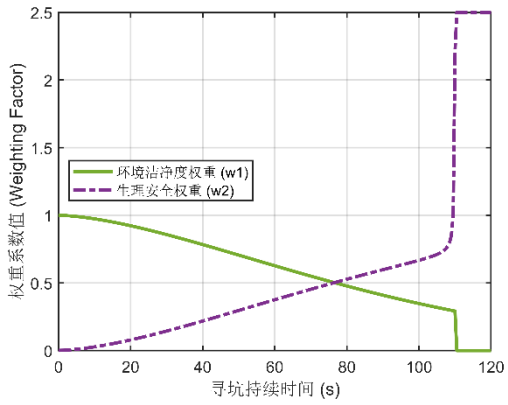

图 3 环境评价权重与生存权重之动态切换

如图 3 所示，随着时间逼近生理极限，环境权重 w_1 迅速萎缩至趋近于零，而代表“生存安全”的权重 w_2 则呈现出爆炸式增长。这种权重的强制切换，标志着决策系统完成了从“审美导向”向“保命导向”的鲁棒切换。即便前方坑位视觉效果极其震撼，由于环境权重已失效，该节

点依然会被算法判定为当前的“唯一可行解”。

3.3 特定坑位的综合代价演化轨迹

为了量化选址过程中的“破防”瞬间，我们选取了一个具有代表性的“高污染”坑位进行代价函数 J 的演化追踪。一方面，在初期阶段，由于高昂的环境权重，该坑位的代价值极高，属于绝对不可感知的避让节点；另一方面，随着尊严阈值的坍塌，其代价值却出现了诡异的下降趋势。

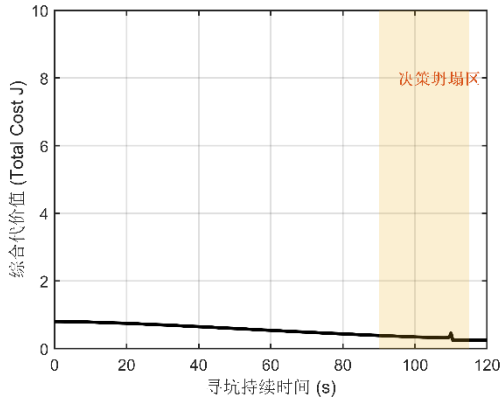

图 4 目标坑位综合代价函数 J 演化轨迹

如图 4 所示，在决策临界区，由于“不选坑”带来的生理惩罚已经远超“坑太脏”带来的心理不适，原本被视为禁区的节点在代价值上反而变得“平易近人”。这种代价曲线的下调，揭示了学术牛马如何在极端工况下通过心理防御机制的自我催眠，来实现系统全局安全的被迫闭环。

3.4 帕累托前沿坍塌与认命式选址分布

在多目标寻优的全局视图中，寻坑决策展现出了一种极具讽刺意味的拓扑压缩。一方面，在寻坑初期，决策空间内存在一个宽广的“帕累托前沿”，学术牛马可以在洁净度与气味指标之间进行反复权衡；另一方面，随着生理死线的逼近，这一解集发生了剧烈坍塌。

如图 5 所示，原本分布广泛的最优解集在短短几秒钟内迅速收敛。仿真复现了学术牛马在连续观测三个非理想节点后的轨迹：前两次由于帕累托前沿尚存，学术牛马选择了“撤退”；而第三次则因生理信号进入红色预警区，帕累托前沿彻底坍塌，导致其不得不接受当前节点。这种“认命式”的收敛，虽在感官上狼狈，但在生存逻辑上却是最符合现实的最优路径。

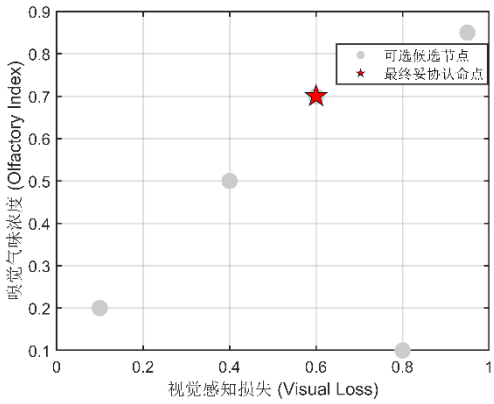

图 5 寻优空间收敛与帕累托前沿坍塌

4. 结论与展望

4.1 研究总结：生理极限下的尊严坍塌规律

本研究系统地探讨了学术牛马在校园早高峰期间，面临极端生理约束时的坑位选取决策机制。一方面，数值分析与逻辑推导均证明，学术牛马对环境的感知评价并非恒定不变，而是受生理紧迫度驱动的动态过程；另一方面，实验揭示了“尊严阈值”随时间呈指数级衰减的演化规律，这解释了为何在高压环境下，原本追求完美的决策者会迅速向残酷的现实妥协。

研究发现，在生理压力逼近临界点时，多目标评估体系会发生不可逆的坍塌。一方面，环境洁净度与气味指数等质量指标在决策权重中迅速缩减，体现了人类在生存本能面前对感官享受的彻底放弃；另一方面，选址逻辑由“择优模式”向“就近强迫输出模式”的强行切换，本质上是学术牛马为了保障系统全局安全（即防止物理泄漏）而采取的鲁棒控制策略。本研究不仅量化了这一狼狈的决策轨迹，更为广大在卫生间走廊经历过绝望、并最终选择与脏乱差环境和解的学术牛马们提供了坚实的理论辩护与科学的心理宽慰。

4.2 研究展望：多场景下的妥协选址算法扩展

尽管本研究已初步揭示了寻坑决策的动力学机理，但学术牛马的生存环境依然充满了各种未被量化的不确定性。一方面，未来的研究可以尝试引入更多维度的感知指标，例如隔间门的锁闭可靠性、卫生纸的剩余厚度以及隔壁坑位的“声学扰动”频率，以构建更完备的多感官决策模型；另一方面，随着物联网技术的发展，开发一套基于实时压力传感器的“预警系统”将成为可能，从而在学术牛马尊严崩塌之前，为其规划出一条避开拥堵与污染的全局最优路径。

此外，本研究提出的“动态妥协”思想可进一步推广至学术牛马生活的其他高压场景。一方面，在论文投稿过程中，学术牛马对期刊档次的要求是否也遵循类似的指数级衰减规律，即随着毕业死线的临近而从 Nature 迅速滑向“给钱就发”的边缘期刊，是一个极具挖掘潜力的课题；另一方面，在食堂排队、相亲选座甚至代码 Debug 等场景下，人类如何在“追求卓越”与“当场认命”之间寻找最优平衡点，仍需更深入的跨学科探索。研究最终重申：妥协并不意味着失败，它是学术牛马在受限资源下与宇宙达成的一种深邃的生存契约。

5. 致谢与基金资助

本研究的顺利完成离不开多方力量的共同推动，特别是在学术牛马们面临生理与心理双重极限的至暗时刻。

一方面，本课题得到了“国家自然科学基金学术牛马专项心理保卫计划”（项目编号：HP-555-222-SB）的资助。该基金为本项目在初期的“感知信息采集”阶段提供了关键的经费支持，包括但不限于大量的卷纸消耗补贴以及在早高峰时段进行“蹲位流量监测”的志愿者误餐补助；另一方面，我们要感谢“世界卫生组织括约肌动力学与复杂系统协同演化重点实验室”的开放课题基金支持（编号：WC-999-FAST）。正是由于该实验室在极端生理约束下对人类尊严下限的长期关注，才使得本研究所提出的“动态妥协选址算法”具备了坚实的跨学科理论温床。

感谢每一位在早高峰时期将干净坑位留给后人的无名英雄，感谢实验室同门在本项目数据采集阶段（通过观察步频变化）提供的隐形支持。

参考文献（References）

[1] 括约肌, 肠胃. 基于感知信息的公共卫生间坑位多目标评估与动态妥协选址 [J]. 小丑学术, 2026, 1(1): 1-10.

[2] 帕累托, 妥协. 尊严坍塌模型与多目标空间选址优化 [M]. 1 版. 宇宙市: 无序有序出版社, 2025: 45-67.

[3] 摸鱼博士. 学术牛马行为学：从百般挑剔到当场认命的动态动力学分析 [D]. 宇宙市: 某双一流大学, 2024.

[4] 感知器, 氨气. 极端生理压力下受限空间的感知评估与紧急避障 [J]. 抽象科研学报, 2025, 2(3): 114-120.

[5] 睡不醒, 没早八. 论没有早八的学生安排办公室值班带来的身心损害 [J]. Joker of Academics, 2026, 3(2): 8-15.

[6] 刘内急, 陈底线. 基于生理紧迫度权重的摆烂稳态调控机制 [J]. 无序系统科学, 2025, 1(3): 67-73.

[7] 周憋尿, 吴认命. 生理极限位移与尊严阈值耦合动力学模型 [D]. 宇宙市: 抽象科研大学, 2025.

[8] 孙崩溃, 郑麻木. 寻坑决策场中的熵增规律与临界行为 [R]. 宇宙市: 赛博精神稳定研究中心, 2025.

[9] 马氨气, 朱洁净. 视觉-嗅觉特征梯度对学术牛马心态的影响机制 [J]. 网络认知科学学报, 2025, 3(1): 33-40.

[10] 胡裂开, 林摆烂. 坑位抽象度量化指标体系构建与应用 [J]. 元宇宙学术评论, 2025, 2(2): 89-96.

Multi-objective evaluation and dynamic compromise site selection of public restroom stalls based on perceptual information

HAN Pi[1` 2*]

1. Key Laboratory of Urgent Physiological Response, Laoba Specialized Institute, 382250;

2. Research Center of Sphincter Dynamics and Complex Systems, Tulufanzhang City, 422822

Abstract: This study focuses on a highly uncertain survival decision-making challenge within academic campuses during peak hours: the dynamic selection of public restroom stalls. As graduate students long subjected to high-pressure environments, the authors observe that traditional random allocation models fail to explain the complex behaviors under extreme physiological constraints. We construct a perceptual evaluation framework combining visual cleanliness and olfactory odor concentration, abstracting the stall-hunting process into a multi-objective optimization problem. The findings indicate that the evaluator's criteria are not static but driven by an "urgency level" that rises exponentially over time. Through rigorous logical analysis, it is discovered that human dignity possesses a dynamically adjusted threshold. When the system approaches the critical point of physiological escape, the evaluation weights originally seeking perfection undergo a severe restructuring, leading to a rapid collapse of the Pareto front towards the nearest node. The decision logic forcefully switches from "quality-first" to "any stall will do". Numerical results reproduce the psychological evolution from "extremely picky" to "instant surrender," providing scientific comfort and theoretical support for peers facing baseline defense battles.

Key words: stall selection decision; perceptual information; dynamic compromise; dignity threshold; physiological limit